

Von Viana nach Excel

Messwerte exportieren und mit einer quadratischen Regression die Fallbeschleunigung g bestimmen

Name(n): _____

Datum: _____

Worum geht es? Viana 2 zeichnet Diagramme, berechnet aber keine Ausgleichskurve. Deshalb überträgt ihr die Messwerte nach Excel und lasst dort die Parabel

$$y(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$$

berechnen, die am besten zu euren Messpunkten passt. Aus dem Koeffizienten a erhaltet ihr die Fallbeschleunigung.

Physik dahinter: Was bedeuten a , b und c ?

Für den freien Fall aus der Ruhe gilt $y(t) = -\frac{1}{2}g t^2$, wenn die y -Achse nach oben zeigt. Vergleicht man das mit $y(t) = a t^2 + b t + c$, dann ist $a = -\frac{1}{2}g$ und damit $g = 2 \cdot |a|$.

Warum rechnen wir trotzdem mit b und c ? In Viana beginnt die Zeitmessung nicht exakt beim Loslassen, und der Ursprung liegt nicht exakt am Startpunkt. b und c gleichen diese Verschiebungen aus – ohne sie würde das Ergebnis für g verfälscht. R^2 zeigt, wie gut die Parabel passt: Je näher an 1, desto besser.

Aufgabe 1 | Messwerte aus Viana exportieren

1. Öffnet euer Projekt in Viana 2 und tippt auf **Export**.
2. Wählt **CSV-Datei mit anderer App öffnen ...** und dann **In Dateien sichern**.
3. Speichert die Datei in OneDrive oder unter „Auf meinem iPad“. Gebt ihr einen eindeutigen Namen, z. B. *FreierFall_Gruppe3*.

Aufgabe 2 | Datei in Excel öffnen

1. Öffnet die Excel-App, tippt auf **Öffnen** und wählt eure CSV-Datei aus.
2. Speichert sofort über das Dateimenü eine **Kopie als Excel-Arbeitsmappe (.xlsx)**. Eine CSV-Datei kann keine Formeln und Diagramme dauerhaft speichern.
3. Sucht die Spalten für die **Zeit t** und die **y -Koordinate**.

Falls die Zahlen falsch angezeigt werden

Erscheinen die Zahlen linksbündig, als Text oder als Datum, liegt es meist am Dezimaltrennzeichen (Punkt statt Komma). Markiert die betroffenen Spalten und ersetzt mit **Suchen & Ersetzen** jeden Punkt „.“ durch ein Komma „.“.

Aufgabe 3 | Auswertungstabelle anlegen

Legt mit **+** unten ein neues Tabellenblatt *Auswertung* an und baut es so auf:

1. Kopiert die Zeitwerte nach **Spalte B** und die y-Werte nach **Spalte C** – beginnend in Zeile 2. **Nur die Werte vom Loslassen bis kurz vor dem Aufprall!** Löscht Zeilen davor und danach.
2. Schreibt in **A2** die Formel $=B2^2$ (das ist t^2) und zieht sie über **Füllen** bis zur letzten Messzeile nach unten.
3. Tragt in **F2** bis **F6** die Beschriftungen a , b , c , g , R^2 ein.

So sieht eure Tabelle aus (Beispielwerte, 120 fps, letzte Messzeile hier: 65)

	A	B	C	D	F	G
1	t^2 in s^2	t in s	y in m	y_{Fit} in m		
2	0,0044	0,0667	-0,0011	-0,0002	a	-4,878
3	0,0056	0,0750	0,0007	-0,0020	b	0,469
4	0,0069	0,0833	-0,0082	-0,0045	c	-0,010
5	0,0084	0,0917	-0,0056	-0,0077	g	9,756
6	0,0100	0,1000	-0,0130	-0,0116	R^2	0,99995
...	...	...	...	...		

Aufgabe 4 | Quadratische Regression mit RGP

Die Excel-Funktion **RGP** berechnet die Koeffizienten der Ausgleichskurve. Tippt die Formeln genau so in **Spalte G** ein. Ersetzt die **65** jeweils durch die Nummer eurer **letzten Messzeile**:

- G2 a** $=INDEX(RGP(C2:C65;A2:B65);1;2)$
- G3 b** $=INDEX(RGP(C2:C65;A2:B65);1;1)$
- G4 c** $=INDEX(RGP(C2:C65;A2:B65);1;3)$
- G5 g** $=2*ABS(G2)$
- G6 R^2** $=INDEX(RGP(C2:C65;A2:B65;WAHR;WAHR);3;1)$

Typische Fehler

#WERT! oder **#NV**: Im Bereich stehen leere Zellen oder Text – prüft die letzte Zeilennummer.
Semikolon: Im deutschen Excel werden die Argumente mit „;“ getrennt, nicht mit Komma.

Aufgabe 5 | Kontrolle im Diagramm

1. Schreibt in **D2** die Fit-Formel $=G\$2*A2+G\$3*B2+G\$4$ und füllt sie nach unten aus.
2. Markiert die Spalten **B** bis **D** (mit Überschrift bis zur letzten Messzeile) und wählt **Einfügen** → **Diagramm** → **Punkt (XY)**.
3. Die Messwerte und die berechnete Parabel erscheinen als zwei Punktreihen. Liegen sie fast deckungsgleich übereinander, passt euer Modell.